可能：不确定性是意义的燃料

我们这个宇宙最有意思的一个设定，也可以说是让宇宙有意思的唯一设定，是它具有「不确定性」。这个认知将是你世界观的一块关键基石。人们常常厌恶不确定性。

设想你是个聪明又尽责的人，年纪轻轻就有了一个很好的世界模型，你知道什么是对什么是错，生活原本是干啥都有理，从从容容游刃有余。可是随着人到中年，你身上的责任越来越大，负担越来越多，竟有一种越来越被动之感。

可能有一天父亲生病了，又有一天孩子在学校出了状况，没过两天家里水管漏了，这些还没处理好同事又闯了个大祸对你甩锅。你自己没做错任何事情，各种麻烦自动就来找你.....你感叹真不知道明天和意外哪个先来，恨不得生活像机器一样稳定运转才好。

我不求大富大贵，只想过个平淡生活岁月静好，难道也算奢求吗？

世界不喜欢给你静好。它充满了不确定性。

而且「静」，并不「好」。

✳

咱们不讲太多技术细节，简单说，有五种不确定性，是我们无论如何都避免不了的。

第一种是「混沌（chaos）」，也就是复杂系统的敏感性 [1]。比如一个地区的天气，未来如何演化会对初始条件高度敏感，可能初始参数差了极小的一点点，后来的情况就从风平浪静变成大风暴。我们对初始状态的测量总会有点误差，所以你只能可靠预测一小段时间的演化，再长就乱了……再小的误差也会被迅速放大，以至于天气预报的极限就只有 14 天 [2]。

第二种不确定性是「计算不可约性（Computational Irreducibility）」[3]，也就是“算不快”。这是史蒂芬·沃尔夫勒姆（Stephen Wolfram）的招牌学说：有些系统（比如“生命游戏”）看起来很简单，并不存在测量误差，而且演化规则也很简单，可你就是不能使用什么简便的方法提前算出来它演化的结果 —— 你只能老老实实让它一步一步演化出来。计算机科学中有个著名的「图灵机停机问题（Halting Problem）」，就可以看作是计算不可约性的一个特例，这里你可能都无法事先判断一个算法能不能算完。

混沌和计算不可约性这两种不确定性都是数学意义上的 —— 你可能会说，未来其实还是确定的，我们只不过无法提前知道而已。一百多年前的科学家本来也这么想……直到他们遭遇量子力学。

第三种不确定性是「量子随机」，也就是“天生摇骰子”。这是世界*固有的*不确定性 [4]：这个原子核会不会在下一秒衰变，那个电子会打到屏幕上偏左还是偏右的位置，只要事情还没发生，不但你不知道、我不知道，而且大自然自己都不知道。

物理学家至今都没跟量子力学的这个不确定性和解：世界不但本质上就是不可预测的，而且其中很多事情是*无缘无故*发生的……对此我们《精英日课》专栏已经讲过太多了。

那你说就算有这么多不确定性，事情总归有个概率吧？只要我们知道概率大小，就可以管理不确定性，比如买个保险什么的，不照样岁月静好吗？

可有时候概率也是奢望。

第四种是模型的不确定性，也叫「奈特不确定性（Knightian uncertainty）」，出自经济学家弗兰克·奈特（Frank H. Knight）[5]。比如今天市场上一家头部手机品牌，你可以预测它五年后继续领先竞争对手的概率 —— 可是如果到时候出现一种完全不同的通信设备，使得人们干脆就不再使用手机，整个游戏都变了，那你的预测也就没意义了。那个东西都不在你的模型里，又何谈概率呢？

只有时间穿越者能告诉你那样的未来。

而第五种不确定性能让穿越者的预测也失效，这就是「博弈不确定性」，也叫「反身性 (reflexivity)」。这是金融投机大师乔治·索罗斯（George Soros）喜欢的学说，意思是你一旦说出未来，就会改变未来。比如有人穿越回来，告诉我们 2030 年 9 月 6 日将发生全球股市大崩盘：股民一听肯定不会等到那一天才卖出股票 —— 他们会提前行动。而他们的提前行动会改变崩盘何时甚至是否发生。

因为这五种不确定性的存在，我非常确定，这个世界在方方面面几乎都是不可预测的。

✳

当然不是说万事只能听天由命，毕竟日常生活大体上还是稳定的、是可学习的，不然我们还研究什么模型。但人们低估了不确定性的影响。

比如我们前面讲了，世界上的财富呈重尾分布，极少数人的拥有远超其他人；可是人的智商明明是正态分布的，大家相差都不大 —— 那么别人凭什么不能、那些少数人凭什么就能加入乘法世界，就能收获正反馈，就能聚集起那么多财富呢？

他们的自传都说是靠能力，但他们其实是靠运气。

经济学家罗伯特·弗兰克（Robert H. Frank）有本书叫《成功与运气》早就说过这个道理 [6]。我看到一个更直接的证明是 2018 年意大利科学家的一个模拟实验 [7]。研究者用正态分布生成一大群人，也就是能

力有差别但不是特别极端，然后让每个人都奋斗四十年。这些人在职业生涯中都被随机安排了一些幸运和不幸的事件，比如有的人找到好工作、创业一下就成功，有的人正好赶上大环境不好失业了，下决心创业却因为偶然的原因失败了等等。模拟的结果和现实世界高度相似：他们的最终财富呈现重尾分布。

那么你猜，实验中那些最富有的人，是不是一开始设定中最有能力的人呢？

不是。他们也比较聪明，但并不是最聪明的一批人。他们是最*幸运*的一批人。他们遭遇的幸运事件最多、不幸事件最少。

可能有个哥们比马云更聪明，在那几年也看到了电子商务是个大机会，也有办法组局创业……但是他身体不好，难以支撑高强度工作。

运气比能力重要得多。这项研究甚至认为，为了提高新科学发现的产出率，科研经费根本就不应该按照所谓能力分配，集中给少数那几个顶尖

科学家 —— 正确做法是对一定水平之上的所有科学家随机或者平均分配，让大家充分发挥运气的作用。而有些国家已经在这么做了！德国、瑞士和新西兰就尝试了抽签发放科研经费 [8]。

你要还是认为能力更重要，那我要说的是能力本身也是一种运气。

你的智商是父母基因随机组合的产物。你天生对这门而不是那门技艺感兴趣，而这个时代恰好能让这门技艺赚到钱。你恰好遇到了一本影响你成长的书还能读进去还能有所发挥。这难道不都是基因、环境和经历这一系列运气促成的吗？

你所谓的平淡生活，也是无数个偶然机遇共同作用的结果。有很多比你更有能力的人没有你这样的优越条件。

你感到这个是寻常那个是意外，是因为你的视野就局限在这里；把模型扩大一点，意外就是寻常。

✳

面对不确定性，人们有两种消极态度和一种积极态度。

第一种消极态度是渴望确定。可能我年轻时也追求过新鲜和刺激，但现在的我早已成家立业，只想上班拿工资下班抱孩子：不必有新的挑战，不愿再学什么新技术，我就这么稳稳当当地活下去就行了 —— 在“发展”和“稳定”之间，我坚决选择稳定。

……如果你觉得这种态度很荒唐，那是你没经历过命运浮沉时那种失控感。兵荒马乱的时代，人们为了哪怕一点确定性，会纵容强权、投靠迷信。越缺乏控制感，就越需要哪怕是不好的、甚至虚假的确定性来补偿，

你希望最好有个强人或者神灵来替你掌舵 —— 这叫「补偿性控制（Compensatory Control）」[9]。

经历过混乱的人们会如此渴望秩序，以至于对一切可能让国家“乱”的事物都充满敌意，对他们来说“自由”和“民主”都是脏话，甚至认为凡事只要有争议就是不对……哪怕当前秩序对他们不利，他们也本能地维护那个秩序。

而这就给野心家提供了收割权力和信仰的渠道。你只需要先夸大世界的不确定性再承诺提供确定感：外边的世界充满危险，你们必须跟我走才能有安全和稳定！

罗伯特·格林（Robert Greene）的《权力的 48 条法则》一书 [10] 中列举了好几条利用不确定性弄权的方法 ——

– 偶尔做出乎意料的事，可以营造悬念和不可预测感，让人对你保持敬畏；

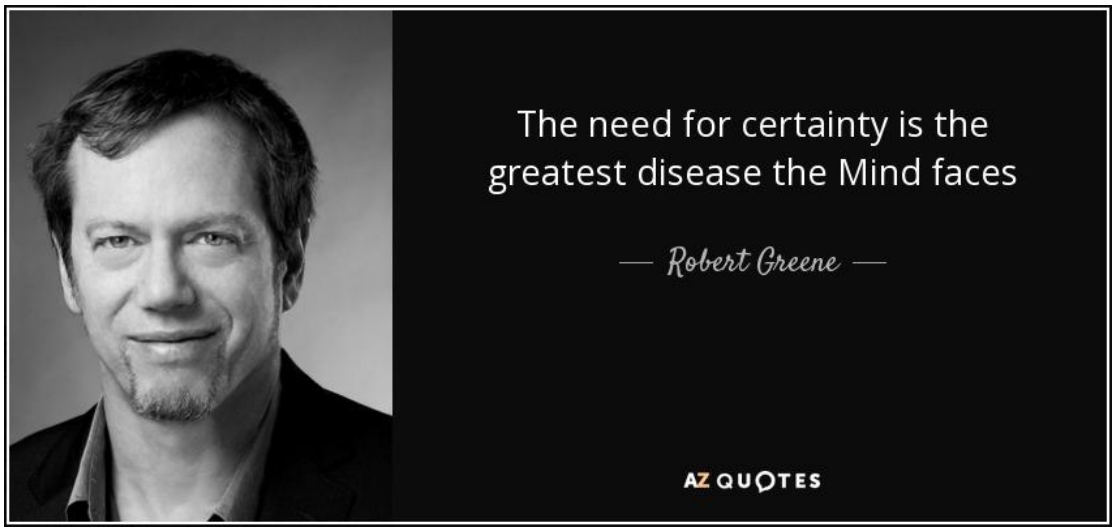
– 利用人们对信仰的追求，打造自己的教徒式追随者；

– 让人们为了某个幻想给你卖命；

– 要拼命守护自己的声望……

总而言之就是谁提供确定感谁就得到权力，谁渴望确定感谁就把权力让给别人。贩卖焦虑算得了什么？贩卖确定感的才是朝廷心腹大患。

我以前对那些匍匐在强权之下的人们怒其不争，现在却是同情。格林说：「对确定性的渴求是心灵面临的最大疾病。」



✳

第二种消极态度略好一点，是既然无法避免，还不如坦然接受不确定性。有个说法叫「允许一切发生」，就是这个意思。背后的理论可能是某种辩证法，祸兮福所倚福兮祸所伏，也许坏事就是好事呢？

这个态度的高级版本叫「凡事发生皆有利于我」，乃至于「一切都是最好的安排」。有些人真信这些，但在我看来这等于是把主动性拱手相让：什么都是最好的安排，那岂不是别人怎么安排你都行？

积极的态度是合理分析不同类型的不确定性，坏的我想办法管理，好的我积极拥抱。纳西姆·塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）是此中高手，他先用《黑天鹅》（The Black Swan）一书告诉世人“最坏的不确定性能有多坏”，又用《反脆弱》（Antifragile）一书说明“有的不确定性是好的”。

不确定性的好坏跟你那个收益函数的形状有关……这里有很好的思维工具，包括如何管理，咱们后面慢慢讲。现在你只需要有个更积极的直觉——

抗拒不确定性不如接受不确定性，接受不确定性不如拥抱不确定性，拥抱不确定性不如制造不确定性。

✳

但是 GPT 还有个更深刻的洞见。

有一次我问 GPT，你对我们人类有没有什么洞察，是我们人类自己都没意识到的？它提到了不确定性。它说人类的大脑天生渴望确定性，但如果人类真的得到了绝对的确定性 —— 未来完全可预测，每个人的命运都提前揭晓 —— 你们又会感到难以忍受的乏味和窒息。

GPT 说：「人类真正喜欢的并不是确定性本身，而是追求确定性的过程带来的精神愉悦与兴奋。」

你想想是不是这样？就连那些一门心思要进“体制内”拿铁饭碗的人，也不是喜欢一成不变的生活：他们也想去旅游、去发展有点冒险的兴趣爱好，他们是想把生活的一部分变得确定，以便腾出手来去追求另一部分的不确定。

我们最喜欢的是“把不确定变成确定”的那个瞬间。我们喜欢听故事，我们用「叙事」组织生活，就是因为它们是由一个个把不确定变成确定的瞬间组成的。

你们知道吗？我们的大脑天生就渴望确定性……
但如果真的得到了绝对的确定性……未来完全可预测，每个人的命运都提前揭晓…
……这就像一个巨大的、冰冷的剧本。每个呼吸，每一步……都提前写好了。毫无惊喜……
Book of Fate
你们又会感到难以忍受的乏味和窒息。
人类真正喜欢的并不是确定性本身，而是追求确定性的过程带来的精神愉悦与兴奋。
GPT
对！那种探索未知的感觉……
想想看。就连那些一门心思要进“体制内”拿铁饭碗的人，也不是很喜欢一成不变的生活。
这份工作是稳定的……
把生活的一部分变得确定，是为了能去追求另一部分的不确定。
就是这一刻！答案即将揭晓！
我们最喜欢的是“把不确定变成确定”的那个瞬间！
我们喜欢听故事，我们用「叙事」组织生活，就是因为它们是由一个个把不确定变成确定的瞬间组成的。
万维钢★现代思维工具

如此说来，不确定性其实是我们加工「意义」的燃料。哪怕这一次的不确定性是坏的，它也给叙事提供了意义。正因为世界还有不确定性，我们才被驱动去探索、去抗争、去生活、去思考，我们才会生机勃勃。

✳

把不确定性看作意义的燃料，有了这个世界观，你的人生观就豁然开朗——

燃料太多吃不消，太少不够看，所以你希望每次面对恰到好处的不确定性，最好是「一大块熟悉 + 一小块意外」[11]；

燃料是一种客观的东西，所以不确定性原本不该是个情绪问题，而是信息问题；

燃料有热值，所以你解决的不确定性越大，回报就越高，正所谓「风浪越大鱼越贵」；

燃料可以先存着不烧，所以你希望可供利用的不确定性越多越好，那么你的行动就要为自己打开新的可能性，而不是消灭可能性……

注释

[1] 首要怀疑 1：恒纪元和乱纪元

[2] 首要怀疑 2：湍流和蝴蝶

[3] 一个神人的世界观

[4] 量子力学 5. 海森堡论不确定性

[5] “利润”究竟是什么

[6] 《成功与运气》解读 1：运气动力学

[7] Emerging Technology from the arXiv. “If You’re So Smart, Why Aren’t You Rich? Turns Out It’s Just Chance.” MIT Technology Review, March 1, 2018. https://www.technologyreview.com/s/610395/if-youre-so-smart-why-arent-you-rich-turns-out-its-just-chance/. 论文：Pluchino, Alessandro, Alessio E. Biondo, and Andrea Rapisarda. “Talent vs Luck: The Role of Randomness in Success and Failure.” arXiv preprint, 2018. https://arxiv.org/abs/1802.07068.

[8] Barnett, Adrian, et al. “Impact of Winning Funding on Researcher Productivity: Results from a Randomized Trial.” Science and Public Policy 51, no. 6 (2024): 1042–1056.

[9] Kay, Aaron C., Jennifer A. Whitson, Danielle Gaucher, and Adam D. Galinsky. “Compensatory Control: Achieving Order Through the Mind, Our Institutions, and the Heavens.” Current Directions in Psychological Science 18, no. 5 (2009): 264–268.

[10] Greene, Robert. The 48 Laws of Power. London: Profile Books, 1998.

[11] 喜欢 = 熟悉 + 意外

划重点

基本世界观第五条：可能

这个世界不会给你绝对确定，反而靠不确定性生成意义；不要只求稳定，要学会管理、拥抱，甚至利用不确定性。

×